



PROIECT IN DOI • Tudor (11) & tata

Casuta din copac



O casuta ridicata pe patru stalpi, cu un balcon in fata si copacul nostru transformat in masa. Asa o construim — pas cu pas.

01 Ce construim

Casuta nu se sprijina pe copac — copacul e prea subtire. Sta pe patru stalpi de lemn infipti in fundatiile de beton pe care le avem deja. Asa e sigura. Copacul ramane in fata, trece prin podeaua balconului si il retezam ca sa fie masa noastra.

SPATE

Casuta

Langa gard. Inchisa, cu perete si acoperis. Aici stam la adapost.

FATA

Balconul

Deschis, cu balustrada. Iese 70 cm peste stalpi ca sa cuprinda copacul.

MIJLOC

Masa-copac

Corcodusul retezat devine piciorul mesei. Blatul se prinde de podea, nu de copac.

02 Cotele importante

Toate masurate si confirmate pe teren. Cadrul e un dreptunghi perfect — ambele diagonale ies la 2750 mm.

2200

inaltime
podea (mm)

2100×1780

cadru stalpi (mm)

+700

balcon in
consola
(mm)

1300

perete
casuta (mm)

1000

balustrada
(mm)

Ø160

trunchi corcodus
(mm)

2750

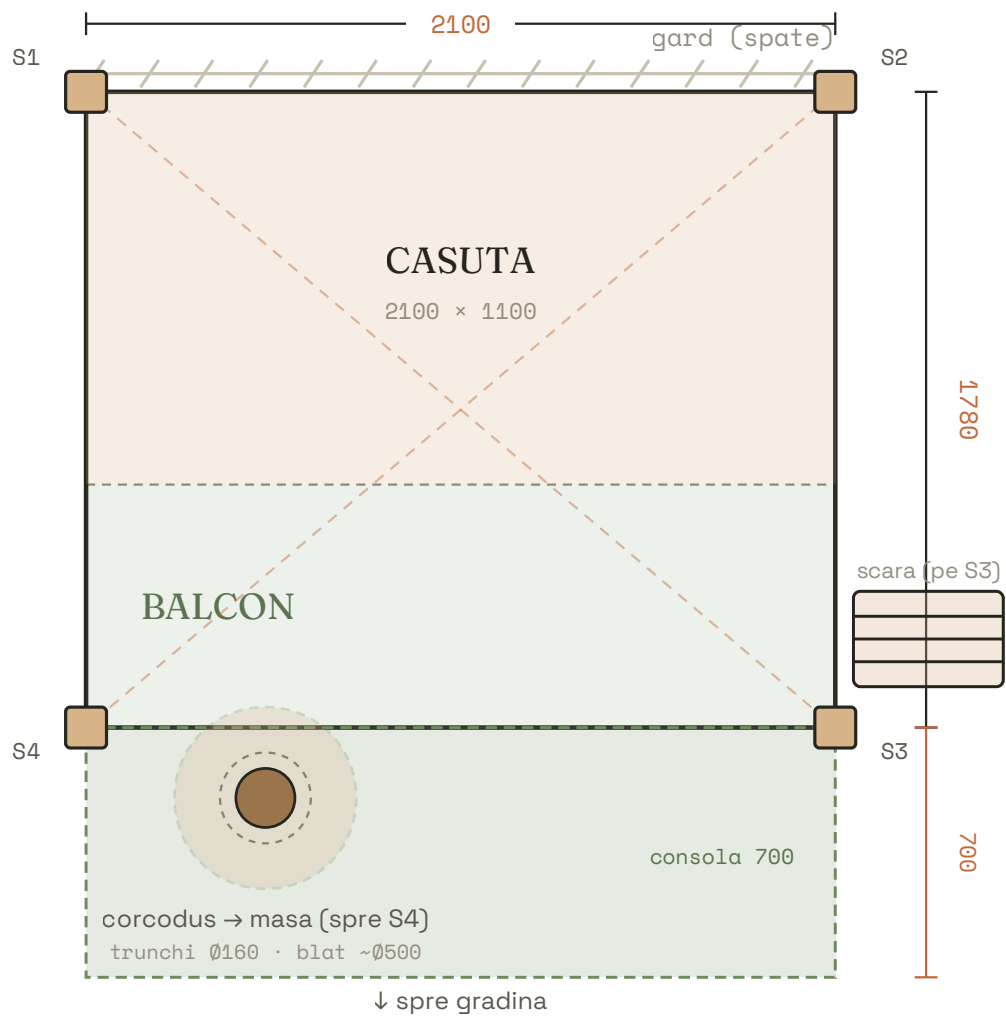
diagonala
×2 (mm)

2480

adancime
totala (mm)

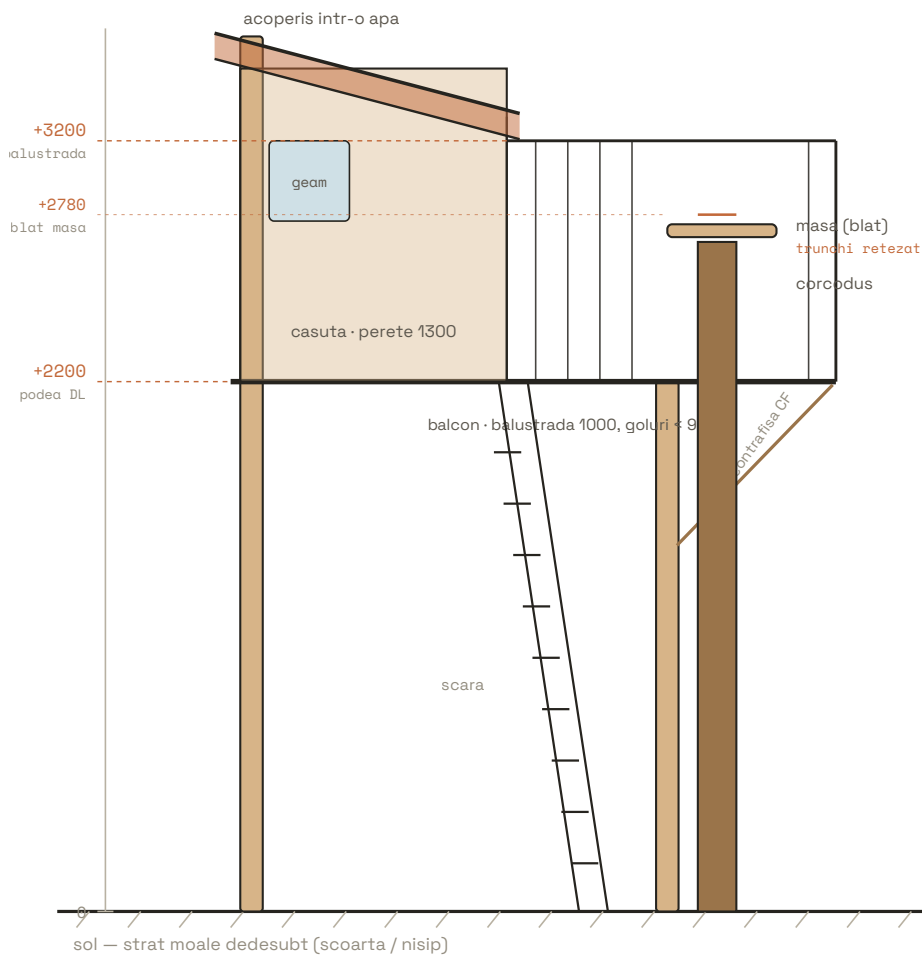
03 Vedere de sus

Asa arata privind de sus: casuta langa gard, balconul in fata, copacul cu masa la mijloc.



04 Cum se ridica

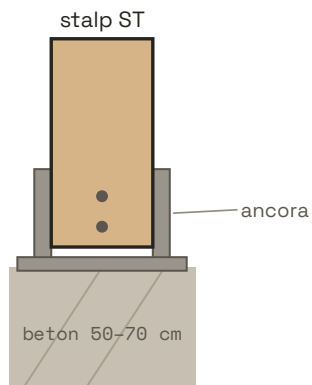
Vedere din lateral. Apasa **Reia constructia** ca sa vezi casuta crescand piesa cu piesa — de la stalpi pana la masa.



05 Detaliu: stalp, grinda si contrafisa

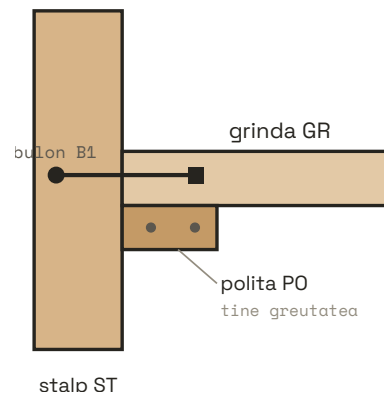
Patru desene simple, fiecare cu un singur lucru.

A · TALPA IN ANCORA · ST + B2



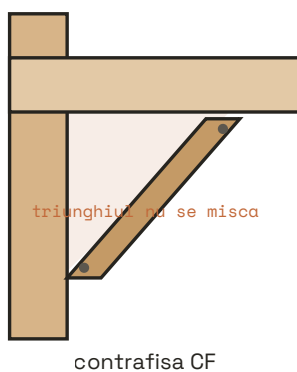
Stalpul sta intr-o ancara de metal prinsa in beton, ridicat putin ca apa sa nu-l putrezeasca.

B · GRINDA PE POLITA · GR · PO · B1



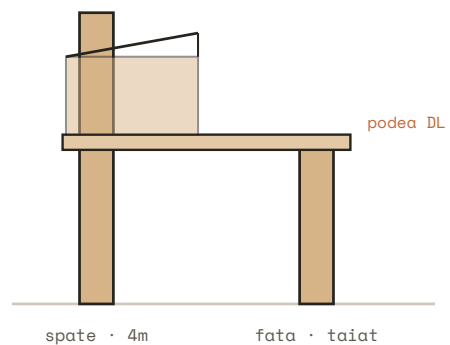
Grinda se aseaza pe o polita care duce greutatea. Bulonul doar o tine lipita.

C · CONTRAFISA · CF



O diagonala face un triunghi din colt — iar triunghiul nu se deformeaza. Asa nu se clatina.

D · CEI DOI STALPI · ST



Stalpii din spate raman de 4 m si tin casuta. Cei din fata se taie la nivelul podelei.

06 Materiale

Cumparam de la Hornbach, Leroy Merlin si Dedeman. Detaliile complete cu preturi sunt in fisierul Excel din folder.

Ce avem deja

4 × Stalpi KVH 149 lei/
100×100×4000 buc

Hornbach · stalpii principali, rindeluiti

4 × Grinzi 87 lei/
100×100×4000 buc

Leroy Merlin · nerindeluite →
substructura / consola

Ce mai luam

 de
cumparat

 de
decis

 Grinzi cadru (podea
+2200)

 Solute podea
(traverse)

 Dusumea balcon +
casuta

 Stalpisori + sipci
balustrada

 Scanduri
pereti

 Capriori
acoperis

 Invelitoare (policarbonat /
sindrila)

 Scara cu
balustrada

 Suruburi, coltare,
buloane

 Vopsea + grund
exterior

 Blat masa + cadru
fixare

 Sol moale
dedesubt

 Tobogan /
franghie

07 Etapele de constructie

In ordine. Pasii cu eticheta **CRITIC** sunt cei care strica tot daca-i grabim — la ei ne oprim si verificam de doua ori.

01

Prindem stalpii (ST) de fundatii **CRITIC**

Stalpii **ST** intra in papucii din beton, fixati cu buloane M12 (**B2**). Fiecare stalp perfect vertical, verificat cu nivela. Daca stalpii sunt stramb, tot restul iese stramb.

02

Montam grinzile glulam (GR) la +2200 **CRITIC**

Spate: **GR** pe polita (**PO**) + buloane M12 (**B1**). Fata: pe varful stalpilor + coltare (**C1**) cu suruburi (**H1**). Perfect orizontale — verificam cu nivela lunga sau laser pe ambele directii.

03

Asezam joistele (JO) **CRITIC**

Cele 6 joiste **JO** continue din spate pana in fata, cu consola de 700 mm peste grinda frontala, prinse cu coltare (**C2**). Plus contrafisa (**CF**) sub nas — altfel balconul sare sub picioare.

04

Batem dusumeaua larice (DL)

Scandurile **DL** prinse cu suruburi inox (**H4**), 5 mm intre ele. Lasam o gaura pentru copac, cu 3-5 cm joc jur-impjur ca trunchiul sa nu fie strans.

05

Ridicam peretii si acoperisul

Perete casuta 1300 mm, acoperis intr-o apa cu panta spre gradina (apa de ploaie curge in curtea noastra, nu la vecin).

06

Montam balustrada **CRITIC**

1000 mm inaltime, jur-impjurul balconului — inclusiv pe nasul consolei. Goluri sub 9 cm ca sa nu treaca un cap de copil.

07

Retezam corcodusul, facem masa

Taiem trunchiul la inaltimea blatului. Blatul se prinde de podea, nu de copac. Capatul retezat se teseste si se acopera sa scurga apa.

08

Montam scara cu balustrada

Trepte solide si mana curenta — niciodata franghie pentru urcat.

09

Finisaje + sol moale CRITIC

Slefui, grunduim, vopsim. Sub platforma punem strat moale (scoarta sau nisip) — amortizeaza o cadere.

10

Extra de joaca

Tobogan, franghie de catarat sau scripete cu galeata — partea cea mai distractiva.

08 Regulile de siguranta

Casuta e sus la 2,2 m. Astea nu sunt optionale.

01

Balustrada de 1 m jur-imprejur, goluri sub 9 cm. Si pe nasul consolei.

02

Sol moale sub platforma — scoarta, nisip sau iarba groasa. Niciodata beton sau piatra.

03

Scara cu trepte fixe si mana curenta. Fara franghie pentru urcat.

04

Niciun surub sau cui iese. Verificam imbinarile la inceput de fiecare vara.

05

Masa se sprijina pe cadrul ei, nu pe copac — trunchiul retezat putrezeste in timp.

06

Lemnul vopsit cu protectie de exterior, ca sa tina multi ani.



CASUTA DIN COPAC · v4 · proiect Tudor & tata · 2026

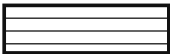
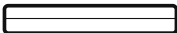
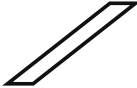
Schita de lucru — cotele se pot schimba pe masura ce construim.

Catalog de piese si paritate

Ca la IKEA: fiecare piesa are un cod. Mai jos sunt toate piesele cu cod, cantitate si de unde vine fiecare (o ai · o cumperi · din offcut). Apoi un tabel care verifica, bucata cu bucata, ca tot ce cer schemele de montaj exista in lista de cumparaturi. La final, ce mai trebuie luat.

1 Piese de lemn

Codurile ST GR JO DL PO BL CF PT se folosesc in toate desenele de montaj si in lista de cumparaturi.

ST  Stalp KVH 100×100×4000 ×4 0 AI	GR  Grinda glulam 90×200×4000 ×2 CUMPERI	JO  Joista 100×100 ×6 4 AI + 2 CUMPERI	DL  Dusumea larice 28×145×3000 ×17 CUMPERI
PO  Polita lemn 100×100 (sub grinda spate) ×2 DIN OFFCUT	BL  Blocaj intre joiste ×~10 DIN OFFCUT	CF  Contrafisa (diagonala) ×6 OFFCUT / VERIFICA	PT  Proptea temporara (varf + baza) ×~6 DIN RESTURI

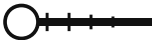
U Feronerie

Conectori (C), suruburi (H) si buloane (B). Atentie la **B1** vs **B2** — buloane M12 de doua lungimi diferite.

CONECTORI METALICI

C1  Coltar rigidizat 100×100×90 ×4 CUMPERI	C2  Coltar rigidizat 90×90×65 ×12 CUMPERI	
---	--	--

SURUBURI (HECO TOPIX-PLUS + INOX DUSUMEA)

H1  Heco 8×200 Torx (structural) 100 buc CUMPERI	H2  Heco 6×100 zincat (conectori) 100 buc CUMPERI	H3  Heco 6×80 (blocaje) 100 buc CUMPERI	H4  Surub inox A2 5×60 (dusumea) 2×100 buc CUMPERI
---	--	---	---

BULOANE M12 — DOUA LUNGIMI DIFERITE

B1  Tija M12 polita (taie 4× ~220) ×1 IN COS	B2  Bulon M12×120 BAZA papuc (scurt) ×8 CUMPERI	B3  Saiba lata M12 13×30 100 buc CUMPERI	B4  Piulite M12 (100 buc) ×1 IN COS
---	--	---	--

3

Finisaj si protectie

F1  Ulei tec 2,5 l (dusumea larice) ×2 CUMPERI	F2  Grund impregnare Köber 4 L (structura) ×1 0 AI	F3  Topcoat colorat (alegerea ta) ×1 DE ALES	
---	---	---	--

4

Tabel de paritate

Fiecare piesa ceruta de schemele de montaj, confruntata cu lista de cumparaturi. **OK** = acoperit. **GOL** = mai trebuie ceva.

COD	PIESA	NEVOIE	SURSA / COD HORNBACK	STATUS
ST	Stalp KVH 100×100×4000	×4	o ai (7337253)	OK
GR	Grinda glulam 90×200×4000	×2	in cos · 5483835	OK
JO	Joista 100×100	×6	4 Leroy (ai) + 2 in cos · 7337253	OK
DL	Dusumea larice 28×145×3000	×17	in cos · 6224073	OK
PO	Polita lemn 100×100	×2	din offcut S3/S4 (gratis)	OK
BL	Blocaj intre joiste	×~10	din offcut (gratis)	OK

COD	PIESA	NEVOIE	SURSA / COD HORNBACK	STATUS
CF	Contrafisa diagonala	x6	din offcut; daca nu ajunge → 1 grinda ieftina	VERIFICA
PT	Proptea temporara	x~6	din resturi (gratis)	OK
C1	Coltar 100×100×90	x4	in cos · 738965	OK
C2	Coltar 90×90×65	x12	in cos · 738910	OK
H1	Heco 8×200 (structural)	~40 buc	in cos · 100 buc · 10434633	OK
H2	Heco 6×100 zincat (conectori)	~60 buc	in cos · 100 buc · 10434398	OK
H3	Heco 6×80 (blocaje)	~40 buc	in cos · 100 buc · 10434139	OK
H4	Surub inox 5×60 (dusumea)	~204 buc	in cos · 2×100 buc · 10528829	LA LIMITA
B1	Tija M12 polita (taie 4x ~220)	x1	in cos · 12130958	OK
B2	Bulon M12×120 BAZA papuc	x8	in cos · 25 buc · 6834285	OK
B3	Saiba lata M12 13×30	x~24	in cos · 100 buc · 3840897	OK
B4	Piulite M12 (100 buc)	x1	in cos · 3830642	OK
F1	Ulei tec 2,5 l	x2	in cos · 5509678	OK
F2	Grund impregnare Köber 4 L	x1	o ai (Köber 4L)	OK
F3	Topcoat colorat exterior	x1	alegerea ta (culoare)	DE ALES

Concluzie: 18 din 21 de piese sunt complet acoperite. Cele 3 ramase (CF din offcut, H4 la limita, F3 topcoat de ales) sunt mai jos — niciuna nu opreste startul. B1 (tija polita) e acum in cos; se taie la lungime la montaj.

5

Ce mai trebuie luat

B1

Tija M12 — se taie la lungime la montaj

Acum in cos: tija filetata M12 1m (12130958) + piulite M12 (3830642). Se taie in 4 bucati de ~220 mm pentru polita (2 per polita).

→ Masoara polita + stalpul lipite inainte de taiere; ~220 mm acopera 100+100 + saiba + piulita + iesit. Strangi cu piulita pe fata din spate.

F3

Topcoat colorat

Grundul (F2) e incolor si nu tine de UV singur. Topcoatul da culoarea si protectia finala. Translucid (se vede lemnul, reaplici la ~4 ani) sau opac (tine ~8 ani, ascunde fibra).

→ Alegerea ta de culoare; il adaugi cand decizi.

CF

Lemn pentru contrafise

Cele 6 contrafise + proptelele (PT) ar trebui sa iasa din offcut-urile de la stalpi si grinzi. Daca nu ajung, iei o grinda ieftina nerindeluita.

→ Verifica offcut-urile dupa taieri; cumperi doar daca lipseste.

H4

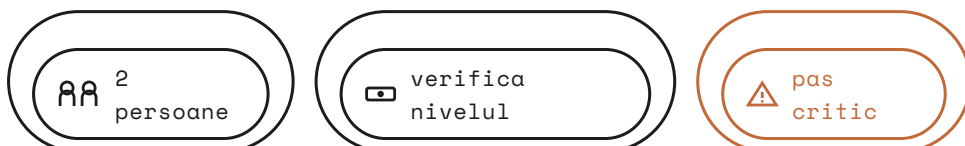
Suruburi dusumea — la limita

200 buc in cos, ~204 necesare (17 scanduri × 6 joiste × 2). Decupajul pentru copac mai economiseste cateva, deci ar trebui sa ajunga la fix.

→ Daca vrei margine, mai iei o cutie mica de 5×60 inox.

Stalpii si podeaua

Pas cu pas, ca la mobila. Putine cuvinte, desene clare. Cititi un pas, il faceti, treceti la urmatorul. Pasii cu semn rosu sunt critici — acolo va opriti si verificati.



De ce ai nevoie

			
4	2	6	×2
ST · stalpi 100×100	GR · grinzi glulam 90×200	JO · joiste 100×100	PO · polite (offcut)
			
×17	×6	×~6	×12
DL · dusumea larice 28×145	CF · contrafise (offcut)	PT · proptele temporare	B1+B2 · buloane M12
			
1 pac	~4 pac	16	—
H1 · Heco 8×200 (structural)	H2-H3-H4 · conectori, blocaje, dusumea	C1×4 + C2×12 · coltare	bormasina, cheie, fierastrau
			
1			
nivela lunga / laser			



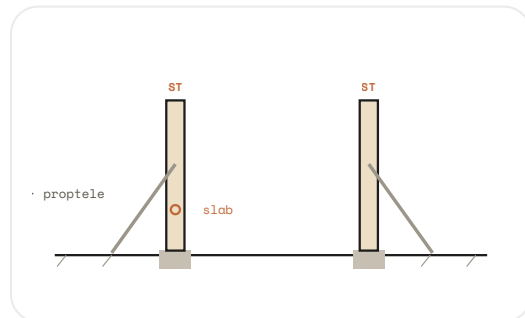
Pune cei 4 stalpi in ancore

- Aseaza fiecare stalp in ancora lui.
- Prinde suruburile **doar slab** — nu strange inca.
- Sprijina fiecare stalp cu doua proptele pana sta singur.

2 persoane

PT · proptele din resturi

 Nu strange suruburile pana stalpii nu sunt perfect drepti (pasul 2).



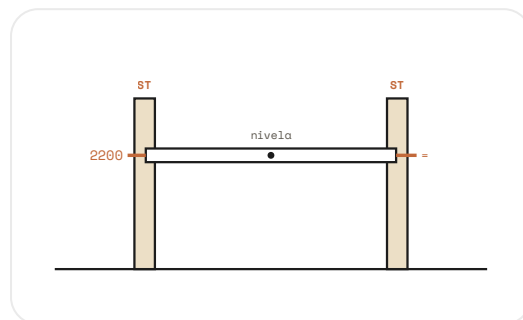
2

Marcheaza nivelul podelei +2200 pe toti

- **+2200** = fata de sus a podelei (dusumeaua finita), nu locul unde tai stalpul.
- Marcheaza **2200 mm** pe un singur stalp, apoi muta linia pe ceilalti 3 cu nivela pe o scandura dreapta.
- Sub ea, marcheaza linia de sprijin a grinzii la **+1872** — cu **328 mm mai jos** (grinda 200 + joista 100 + dusumea 28 = 328). Aici sta varful stalpilor fata si polita din spate.
- Verifica stalpii sa fie drepti (la plumb) pe doua fete.

nivela / laser

creion



⚠ Nu masura 2200 separat pe fiecare stalp — erorile se aduna si podeaua iese in panta.

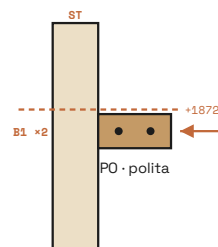
3

Prinde politele pe stalpi

- Prinde un bloc solid de lemn — polita — cu **fata de sus la +1872** (linia de sprijin, 328 mm sub podea).
- Doua buloane in fiecare polita.
- Polita va duce greutatea grinzii.

P0 · polite din lemn

B1 · buloane M12



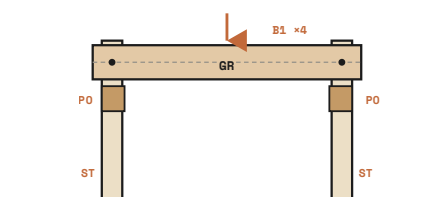
4

Aseaza grinda din spate

- Ridicati grinda dublata pe cele doua polite din spate.
- Buloneaza-o prin stalpi (cate 2 buloane la fiecare capat).

2 persoane

B1 · buloane M12 x4



- ✓ Grinda e grea — ridicati-o in doi.
Sta pe polita, deci nu o tineti voi tot timpul.

5

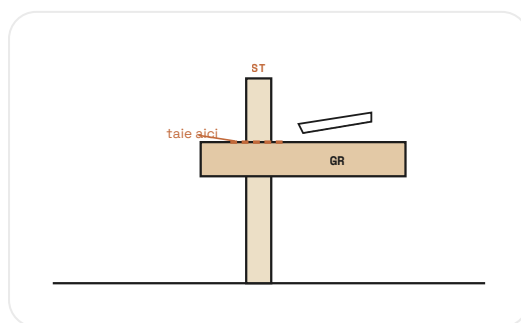
Taie S3, S4 + grinda din fata

- Taie stalpii din fata (S3, S4) la **+1872** — cu 328 mm sub linia podelei (NU la 2200). Pe varf vine grinda 200 + joista 100 + dusumea 28 = podea la 2200.
- Aseaza grinda din fata **pe varful lor** (nu bulonata) — prinsa cu coltare **C1** + suruburi **H1**.
- Verifica: varful grinzii din fata si al celei din spate la acelasi nivel (+2072).

fierastrau

C1 · coltar ×2

H1 · suruburi

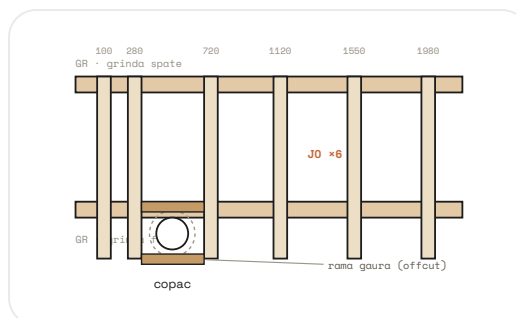


Taietura e portanta si definitiva — taie la 1872, nu la 2200. Daca tai la 2200, podeaua iese cu 328 mm prea sus.

6

Monteaza cele 6 joiste

- Aseaza joistele din fata in spate, peste cele doua grinzi.
- Pozitii de la S4: 100 · 280 · 720 · 1120 · 1550 · 1980 mm.
- Copacul (spre S4) intra **intre** joistele de la 280 si 720 — incadreaza gaura cu doua traverse.



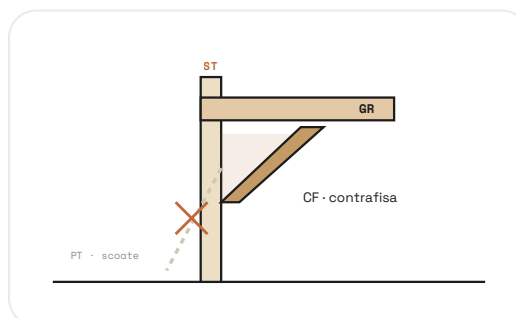
C2 · coltare x12

H2 · suruburi

7

Contrafise, apoi scoate proptelele

- Monteaza contrafisele pe diagonala, la fiecare stalp + sub nasul balconului.
- Acum structura e rigida — scoate proptelele provizorii.



CF · contrafise

H1 · suruburi

⚠ Nu scoate proptelele inainte de contrafise — structura se clatina fara ele.



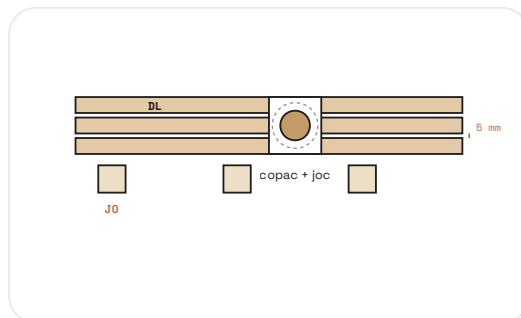
Bate dusumeaua

- Aseaza scandurile peste joiste, cu un mic spatiu intre ele (5 mm).
- La copac, lasa o gaura mai mare cu 3-5 cm de jur-imperejur.
- Prinde fiecare scandura cu doua suruburi pe joista.

DL · scanduri larice

H4 · suruburi 5x60

- ✓ Foloseste un cui sau un betisor ca distantier, ca toate spatiile sa iasa egale.



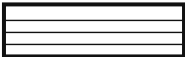
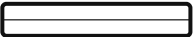
Faza 1 — stalpi + podea. Urmeaza Faza 2: pereti, acoperis, balustrada, scara si masa-copac.

Piese, coduri si imbinari

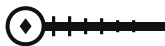
Fiecare piesa are un cod. Fiecare imbinare arata exact ce piese si ce suruburi intra, in ce ordine. La final, un audit tehnic care confirma ca structura e corecta.

1

Piese de
lemn

ST  Stalp 100×100 KVH · ×4 (ai)	GR  Grinda glulam 90×200 ×2 · de cumparat	JO  Joista 100×100 ×6 (4 ai + 2)
DL  Dusumea larice 28×145 ×17 · de cumparat	BL  Blocaj (din offcut) ×10 · gratis	CF  Contrafisa (diagonala) ×6 · offcut/nou
PO  Polita lemn 100×100 (sub grinda spate) ×2 · offcut/nou		

2 Feronerie

C1  Coltar rigidizat 100×100×90 Alberts · ×4 (grinda fata)	C2  Coltar rigidizat 90×90×65 Alberts · ×12	H1  Surub Heco 8×200 Torx 100 buc · structural
H2  Surub Heco 6×100 100 buc · conectori	H3  Surub Heco 6×80 100 buc · blocaje	H4  Surub inox A2 5×60 200 buc · dusumea
B1  B1 · Tija M12 polita (taie 4×~220) + piulita + saiba ×1 tija (2/polita) · in cos	B2  Bulon M12×120 BAZA papuc + piulita + saiba ×8 (2/stalp)	

Codurile de mai sus se folosesc in toate desenele de imbinare.

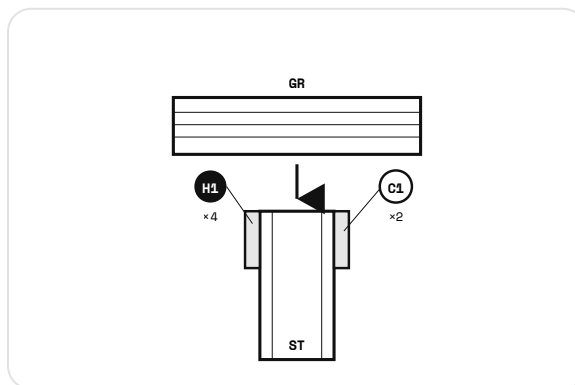
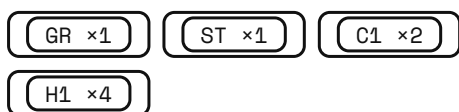
5

Imbinarile, pas cu pas

1

Grinda fata pe varful stalpului

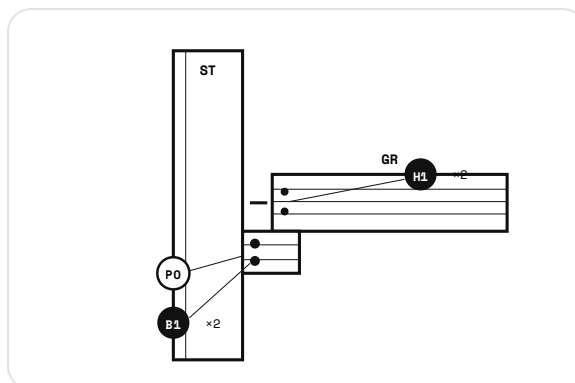
- **GR** sta pe varful lui **ST** (sprijin direct, fara excentricitate).
- **C1** pe fiecare fata, fixat cu **H1** in stalp si in grinda.



2

Grinda spate pe POLITA din lemn

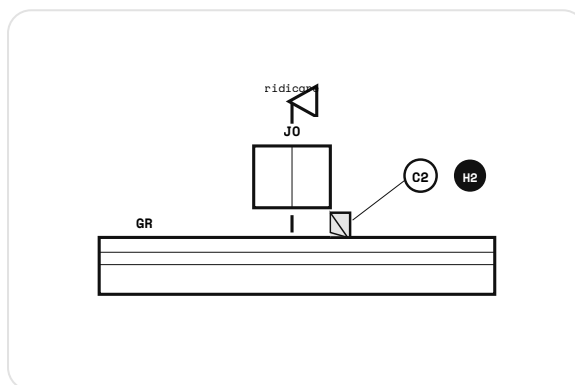
- **ST** continua in sus. **GR** se reazema pe o **polita din lemn (PO)** bulonata in stalp.
- 2 buloane **M12 (B1)** tin polita; polita **duce greutatea. H1** tin grinda lipita de stalp.
- Corectie din audit: aici NU coltare metalice, ci polita de lemn + buloane.



3

Joista pe grinda — anti-ridicare

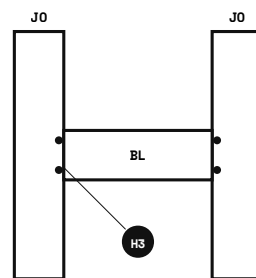
- **JO** sta peste **GR**. **C2** pe lateral o leaga si o tine sa nu se ridice la consola.



4 Blocaje între joiste

- **BL** între joiste, peste fiecare grinda. Prins cu **H3** oblic, prin fata joistei.
- Opreste joistele sa se răsuceasca, podea ferma.

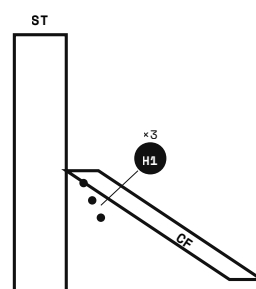
BL ×n H3 ×2/capăt



5 Contravantuirea (diagonală)

- **CF** tăiată pe măsură la capete, prinsă direct cu **H1** în stalp/grindă. Fără colțar.

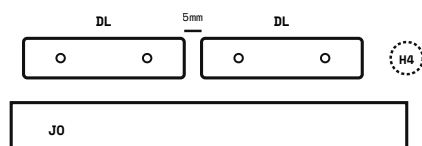
CF ×1 H1 ×3/capăt



6 Dusumea lărice pe joiste

- **DL** peste joiste; **2 × H4** (inox) pe fiecare joistă.
- Spațiu **5 mm** între scânduri — distanțier un cui.

DL H4 ×2/joistă



4 Audit tehnic

Verificare punct cu punct. **OK** = corect prin proiectare. **CONDITIE** = corect doar dacă se execută exact cum scrie.

02	Joiste (JO) 100×100, deschidere 1780 + consola 700. In regula pentru o podea de joaca. Consola = 39% din deschidere (sub limita de 50%).	OK
03	Ridicarea la consola. Capatul din spate al joistei trebuie tinut jos cu C2 — altfel pivoteaza.	CONDITIE
04	Stalpi inalti (ST spate). Suficienti la compresiune; stabilitatea lor depinde de peretii casutei imbracati in placaj (panou rigid).	CONDITIE
05	Stabilitate laterala. Diagonale (CF) in planul stang, drept si fata + peretele din spate. Bulonate/insurubate la ambele capete.	CONDITIE
06	Imbinari grinda→stalp. FATA: grinda pe varful stalpului + C1. SPATE: grinda pe polita lemn (PO) + 2 buloane M12 — polita duce greutatea (corectie audit, nu doar coltare).	OK
07	Distanta intre joiste vs dusumea. Larice 28 mm peste interax ≤440 mm (golul max real, la copac) — fara flexare.	OK
08	Gaura copacului. Cade intre joistele de la 280 si 720 (spre S4) — nicio joista taiata; rama din traverse.	OK
09	Ancore in beton (50–70 cm). Suficiente, dar prinderea stalpului trebuie sa tina si la smulgere (rasturnare la vant).	CONDITIE
10	Balustrada 1 m + poarta la scara. Goluri <90 mm; stalpisorii bulonati de cadru, nu de dusumea.	CONDITIE
11	Durabilitate. Larice + glulam + inox + ulei. Capetele de lemn (trunchi retezat, stalpi) tesite si protejate.	OK

Concluzie: structura e **corecta si robusta**. Cele 5 conditii nu sunt slabiciuni de proiect, ci pasi de executie care nu se sar: **C2 la consola, placaj pe pereti, diagonale bulonate, anti-smulgere la ancore, balustrada prinsa de cadru.**



Scule si unelte

  Masina de insurubat (impact) + biti TX40 si TX30 ESENTIAL – pentru Heco	  Fierastrau circular INCHIRIAZA pt weekend	  Fierastrau pendular (decupaj gaura copac) OPTIONAL
  Cheie clichet + tubulara 17/19 (buloane M12) ESENTIAL	  Nivela laser (sau nivela lunga 1-2 m) ESENTIAL – transfer nivel	  Ruleta 5 m + creion + sfoara de trasat ESENTIAL
  Echer mare (taieturi drepte 90°) ESENTIAL	  Bormasina + burghie lemn (pregaurit buloane M12) ESENTIAL – doar la buloane	  Cleme/menghine (clamps) – tin piesele la insurubat ESENTIAL (2-4 buc)
  Scara / schela mica (lucru la ~2 m) ESENTIAL	  Protectie: ochelari, manusi, antifoane ESENTIAL	  Pensula/trafalet (ulei larice) + distantier 5 mm la finisaj

E = esential · INCHIRIAZA = doar pentru weekendul de constructie · OPTIONAL = util,
nu obligatoriu. Heco NU cer pregaurire; pregauresti DOAR la buloanele M12.

Coduri: ST GR JO DL BL CF PO (lemn) · C1 C2 H1 H2 H3 H4 B1 B2 (feronerie) · vezi catalogul complet de
piese + paritate · Faza platforma · produse Hornbach

Casuta din copac — dosar de proiect

Proiect de hobby construit de Vlad impreuna cu fiul lui, Tudor (11 ani), in gradina din spate a casei (Bucuresti, curte urbana imprejmuita cu gard de lemn).

Scopul nu e doar casuta. E timpul petrecut impreuna, construind ceva real, cu mainile noastre, peste o vara.

Ce construim, pe scurt

O casuta ridicata la **2,2 m** pe patru stalpi de lemn (nu in copac — copacul e prea subtire ca sa o tina). In spate, langa gard, o **casuta inchisa** cu perete si acoperis. In fata, un **balcon deschis** cu balustrada, care iese 70 cm peste stalpi. Copacul nostru, un corcodus, trece prin podeaua balconului si il retezam ca sa devina o **masuta**.

Cum gandim impreuna (pentru oricine citeste, inclusiv AI-ul care ajuta)

Vlad nu e inginer constructor. E un parinte priceput la multe, dar aici are nevoie de explicatii simple si clare. Asistentul care ajuta la proiect trebuie sa aduca rigoarea unui structurist cu experienta — siguranta nu se negociaza, e un copil la 2,2 m inaltime — dar sa traduca totul in limbaj pe intelesul oricui. Verdict intai, motivul pe scurt, fara jargon. Cand apare un termen tehnic, se explica in cateva cuvinte. Pasii critici de siguranta se marcheaza clar.

Datele terenului (masurate, confirmate)

- Cadrul celor 4 stalpi: **2100 mm** (latime) × **1780 mm** (adancime).
- Ambele diagonale: **2750 mm** — adica un dreptunghi perfect, cu colturi drepte.
- Fundatiile de beton si ancorele metalice sunt deja turnate in pamant.
- Copacul (corcodus): trunchi de **Ø160 mm** (circumferinta 500 mm), la **200 mm** in fata stalpilor din fata, deplasat spre coltul **S4** (fata-stanga), cu centrul la **~500 mm** de S4 pe latime (~1600 mm de S3). Scara + poarta pe partea S3 (fata-dreapta) ca sa nu se bata cu masa. Asezare joiste (de la S4): 100 / 280 / [gaura] / 720 / 1120 / 1550 / 1980 mm — trunchiul cade intre joistele de la 280 si 720, niciuna nu-l atinge.

Cotele casutei (blocate)

Ce	Cota
Inaltime podea (de la sol)	2200 mm
Adancime totala cu balconul	2480 mm (1780 + 700 consola)
Perete casuta	1300 mm
Balustrada balcon	1000 mm, goluri sub 90 mm
Blat masa (deasupra podelei)	~580 mm
Casuta / balcon (impartirea adancimii)	1100 / 680 mm

Structura, explicata simplu

Ideea de baza: casuta sta pe 4 stalpi, ca o masa pe 4 picioare. Copacul nu duce nicio greutate.

- **Stalpii din spate (la gard):** se pastreaza la 4 m, continui din pamant pana la acoperis. Ei formeaza scheletul casutei.
- **Stalpii din fata:** se taie la nivelul podelei (2200). Sustin podeaua si balconul.
- **Baza stalpilor:** papuc reazem U (101×100, otel 4 mm) deja prins in beton. Stalpul intra in papuc si se fixeaza cu buloane M12 prin aripi (tine si la smulgere/vant). Capatul stalpului se trateaza si se lasa drenaj, sa nu putrezeasca in talpa. Baza e articulata — stabilitatea laterala vine din contravantuiri + pereti.
- **Grinzile principale:** doua grinzi din lemn lamelar (glulam) 90×200 trec peste cei 2100 mm dintre stalpi. Grinda din **fata** sta pe varful stalpilor (taiati); grinda din **spate** sta pe o **polita din lemn bulonata in stalp cu 2 buloane M12** — polita duce greutatea, asa e cel mai sigur.
- **Joistele (grinzile podelei):** cele 4 grinzi de la Leroy + inca 2 (total 6), asezate din fata in spate. Pe ele se bate dusumeaua.
- **Bracajul (rigidizarea):** peretii casutei se imbraca in placaj. Asa casuta devine o "cutie" rigida care impiedica stalpii inalti sa se legene. Fara asta, structura inalta se clatina.
- **Contrafisele:** lemne scurte montate pe diagonala sub podea, la fiecare stalp. Ele trianguleaza baza — un triunghi nu se deformeaza, un patrat da.

- **Proptele temporare la varf:** stalpii inalti din spate raman nebracati la varf pana la peretii din Faza 2. Pana atunci, tine fiecare varf cu o proptea temporara (de la varful stalpului la podea). Le scoti cand peretii imbracati in placaj sunt gata.

Termeni, in cuvinte simple

- **Consola** — partea de podea care iese in gol dincolo de stalpi (ca o trambulina scurta). La noi, balconul iese 70 cm — spre limita, deci contrafisa sub nas e obligatorie si joistele continue.
 - **Contrafisa** — lemn pus pe diagonala ca sa nu se miste imbinarea.
 - **Bracaj** — orice face structura rigida (aici, peretii imbracati in placaj).
 - **Joist** — grinda subtire pe care sta dusumeaua.
 - **Bulon** — surub gros de metal cu piulita, pentru imbinarile care duc greutate mare.
-

Acoperis si apa

Acoperis intr-o singura apa (o singura panta), doar peste casuta. Coama (partea inalta) e in spate, pe stalpii inalti; panta coboara spre gradina, ca apa de ploaie sa curga in curtea noastra, nu la vecin.

Copacul-masa

Corcodusul e spre coltul S4 (fata-stanga), nu centrat. Gaura prin care trece in podea trebuie **incadrata cu trimmeri** — adica joistele se dubleaza si se pun traverse in jurul gaurii, astfel incat nicio joista sa nu treaca prin trunchi. Corcodusul se reteaza la inaltimea blatului. Important: **blatul mesei se fixeaza de podea, prin cadrul lui propriu, NU de copac**. Un trunchi retezat e lemn mort si putrezeste in cativa ani; daca masa s-ar sprijini pe el, s-ar clatina. Trunchiul trece doar decorativ prin mijloc. Capatul taiat se teseste si se acopera, ca sa scurga apa.

Materiale

Cumparam de la **Hornbach, Leroy Merlin si Dedeman**. Cautarea de produse si preturi se face cu Claude in Chrome.

Avem deja: 4 stalpi KVH 100×100×4000 (Hornbach, 149 lei/buc) + 4 grinzi nerindeluite 100×100×4000 (Leroy, 87 lei/buc, devin joiste).

Lista completa de cumparat, preturile si planul de taiere (debitare) sunt in fisierul **Tracker_materiale_casuta.xlsx**.

Etapele de constructie (pasii critici marcati)

1. **[CRITIC] Prindem stalpii de ancore** — fiecare perfect vertical (verificat cu nivela). Stramb aici = stramb peste tot.
 2. **[CRITIC] Montam grinzile principale la +2200** — perfect orizontale, bulonate.
 3. **[CRITIC] Asezam joistele** — continue (o singura bucata), cu consola de 700 in fata + contrafisa sub nas (obligatorie la 700).
 4. Batem dusumeaua, cu gaura pentru copac (joc 3-5 cm jur-impjur).
 5. Ridicam peretii (imbracati in placaj) si acoperisul.
 6. **[CRITIC] Montam balustrada** — 1 m inaltime, jur-impjur, goluri sub 9 cm.
 7. Retezam corcodusul, facem masa pe cadru propriu.
 8. Montam scara cu mana curenta (nu franghie).
 9. **[CRITIC] Finisaje + sol moale dedesubt** (scoarta/nisip, nu beton).
 10. Extra de joaca: tobogan, franghie, scripete.
-

Reguli de siguranta (nenegociabile)

- Balustrada 1 m jur-impjur, goluri sub 9 cm, inclusiv pe nasul consolei.
 - Sol moale sub platforma — scoarta, nisip sau iarba groasa.
 - Scara cu trepte fixe si mana curenta.
 - Niciun surub sau cui iese; verificam imbinarile la inceput de fiecare vara.
 - Lemnul protejat cu grund + vopsea de exterior.
-

Decizii ramase deschise

- Dimensiunea finala a scandurilor (dusumea, sipci, placaj) — confirmam cantitatile la magazin.
- Tipul invelitorii acoperisului (policarbonat vs sindrila).
- Cioata corcodusului: o lasam vie (scoate lastari) sau o tratam (putrezeste mai repede).
- **Scara (Faza 2) e abrupta.** La 1900 mm orizontal iese ~49° (formula de confort $2 \times \text{riser} + \text{calcai} = 590$, sub zona buna 600–660). Pentru un copil care urca des:

daca avem loc, lungim baza la ~2400–2600 mm (~40–42°, calcai 230–260); daca raman 1900, punem trepte mai late (nas de treapta) + banda antiderapanta + mana curenta pe ambele parti. De decis la proiectarea scarii.

Fisiere in proiect

- `CASUTA-DIN-COPAC.md` — acest dosar.
- `Tracker_materiale_casuta.xlsx` — buget + plan de debitare.
- `casuta-din-copac.html` — pagina luminoasa, animata, de aratat lui Tudor.
- `P0ZE/` — fotografii de pe teren.